



CAPITULO 4

DESARROLLO



-DESARROLLO EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE



-Crear servidores SQL Azure

Se crea un servidor lógico en la nube desde el Portal de administración de Windows Azure. Cada servidor tiene un nombre único y delimita una agrupación de bases de datos.



-Crear bases de datos SQL Azure

Dentro de un servidor se pueden crear múltiples bases de datos. Se usa Transact-SQL o el portal para crearlas y definir su edición y tamaño máximo (MAXSIZE).



-Compilar y hospedar aplicaciones SQL Azure

Las aplicaciones pueden compilarse con Visual Studio y hospedarse en Windows Azure, integrándose con SQL Azure para almacenar y administrar datos.



-Desarrollar aplicaciones SQL Azure

Se desarrollan aplicaciones usando tecnologías .NET, PHP, Java, ADO.NET, WCF Data Services, JDBC, entre otras, que se conectan a SQL Azure.

-COMPATIBILIDAD CON TRANSACT-SQL (BASE DE DATOS DE SQL AZURE)



-Características de Transact-SQL compatibles y parcialmente compatibles

SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones de Transact-SQL de SQL Server. Algunas son parcialmente compatibles por no soportar ciertos parámetros relacionados con archivos, rutas físicas, opciones del servidor o características no disponibles en la nube.



-Características de Transact-SQL no admitidas

No se admiten características que dependen del hardware o del sistema operativo como: trays del servidor, regulador de recursos, Service Broker, replicación, CLR, trabajos del Agente SQL Server, copias de seguridad y restauración, entre otras.



-COMPATIBILIDAD DE BASE DE DATOS SQL AZURE CON HERRAMIENTAS Y UTILIDADES DE SQL SERVER



-La utilidad sqlcmd

Permite ejecutar comandos Transact-SQL contra SQL Azure desde la línea de comandos.



-La utilidad bcp

Herramienta de línea de comandos para copiar grandes volúmenes de datos masivamente.



-SQL Server Management Studio

Permite conectarse a SQL Azure para administrar, consultar y diseñar bases de datos.



-SQL Server Analysis Services y SQL Server Reporting Services

Compatibles para conectarse a SQL Azure (SSRS en modo remoto).



-El administrador de base de datos para SQL Azure

Herramienta web integrada en el portal para administrar objetos y ejecutar consultas.



-SQL Azure Reporting

Servicio de reportes en la nube para crear y publicar informes basados en SQL Azure.



-Aplicaciones de capa de datos

ADO.NET, Entity Framework, Data Services y otras tecnologías funcionan con SQL Azure.



-Objetos de administración de SQL Server (SMO)

Permiten administrar servidores y bases de datos SQL Azure mediante código .NET.



-Asistente para generar y publicar scripts

Genera scripts Transact-SQL compatibles con SQL Azure y permite publicarlos en la nube.



-Asistente de migración de SQL Server (SSMA)

Asistente que facilita la migración de bases de datos a SQL Azure.



-SQL Server Integration Services

Permite migrar datos, transformar y cargar información en SQL Azure usando paquetes SSIS.



-Microsoft Access

Puede conectarse a SQL Azure como origen o destino de datos.



-PowerPivot para Excel

Permite analizar grandes volúmenes de datos almacenados en SQL Azure.

-INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES GENERALES (BASE DE DATOS SQL AZURE)



-Compatibilidad con controladores, bibliotecas y protocolos

Admite ADO.NET, JDBC, ODBC, OLE DB y el protocolo TDS sobre SSL.



-Compatibilidad con Visual Studio

Se pueden desarrollar aplicaciones .NET para conectarse a SQL Azure.



-Compatibilidad con herramientas y tecnologías

Compatible con muchas herramientas de Microsoft y tecnologías de acceso a datos.



-Compatibilidad con ODBC

Soporta ODBC 11 o superior para conexiones a SQL Azure.



-Compatibilidad con la migración de datos

Se pueden migrar datos usando SSIS, bcp, scripts y el Asistente de migración (SSMA).



-Trabajos y Agente SQL Server

No se admiten los trabajos ni el Agente SQL Server en SQL Azure.



-Compatibilidad con transacciones

Admite transacciones ACID completas.



-Niveles de aislamiento basado en versiones de fila

Proporciona aislamiento de lectura confirmada mediante versionado de filas.



-Compatibilidad con la intercalación de SQL Server

Soporta las mismas intercalaciones que SQL Server, con algunas restricciones.



-Requisito de índices clúster

Todas las tablas deben tener un índice clúster.



-Número de bases de datos y límites de tamaño

Cada servidor admite hasta 150 bases de datos (incluida master). Los tamaños máximos dependen de la edición (1/5 GB Web Edition, hasta 50 GB Business Edition).



-Requisitos de nomenclatura

Los nombres de servidores, bases de datos, objetos e inicios de sesión deben cumplir reglas específicas (longitud, caracteres, prefijos reservados).



-Restricciones de conexión

El número de conexiones concurrentes está limitado según el tamaño de la base de datos y la edición.

-INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES DE SEGURIDAD EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE



-Firewall

SQL Azure usa un firewall a nivel de servidor para permitir conexiones desde rangos de IP definidos.



-Cifrado y validación de certificados

Todas las conexiones usan SSL. Se validan certificados para garantizar conexiones seguras.



-Autenticación

Admite autenticación SQL. No se admite autenticación de Windows para conexiones desde Internet.



-Inicios de sesión y usuarios

Se administran como en SQL Server: inicios de sesión a nivel de servidor y usuarios a nivel de base de datos.



-Procedimientos recomendados

Usar contraseñas seguras, definir reglas de firewall mínimas, principio de mínimo privilegio y revisar permisos periódicamente.

-LIMITACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER EN BASE DE DATOS SQL AZURE



-Características de SQL Server 2008 R2 no admitidas por Base de datos SQL Azure

No se admiten: Service Broker, Replicación, CLR, Full-Text Search, FILESTREAM, Particionamiento de tablas, Copias de seguridad, Restauración, Traces, etc.



-Características de SQL Server 2008 no admitidas por Base de datos SQL Azure

No se admiten: Service Broker, Replicación, FILESTREAM, Full-Text Search, Traces, Trabajos y Agente SQL Server, Copias de seguridad, etc.



-Características de SQL Server 2005 no admitidas por Base de datos SQL Azure

No se admiten: Service Broker, Replicación, CLR, FILESTREAM, Traces, SQL Mail, Copias de seguridad, etc.



-Otras características de SQL Server R2 no admitidas por Base de datos SQL Azure

No se admiten: Cambios en configuración del servidor, opciones de sp_configure, Registros de eventos extendidos, Workload Governor, Linked Servers, etc.

-INSTRUCCIONES PARA CONECTAR CON BASE DE DATOS SQL AZURE

Aplicación / Cliente



Conexión segura

TDS + SSL



SQL Azure (Base de datos)



- Usar el nombre completo del servidor: servidor.database.windows.net
- Autenticación SQL (usuario y contraseña)
- El puerto predeterminado es 1433
- Asegurar que la IP esté permitida en el firewall del servidor SQL Azure
- Puedes conectar desde herramientas como SSMS, sqlcmd, ODBC, ADO.NET, JDBC, PHP, etc.



-SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SQL AZURE



-Error de inicio de sesión

Verifique el nombre de usuario y contraseña. Asegúrese de que el inicio de sesión exista en el servidor y en la base de datos (si aplica).



-El servicio no está disponible o no existe

Verifique que el servidor y la base de datos existan y estén en línea en el portal. Puede haber problemas de mantenimiento programado.



-Errores generales de red

Verifique conectividad, firewall, DNS y que el puerto 1433 esté abierto. Revise la regla de firewall del servidor SQL Azure.



-Si el servidor está demasiado ocupado

Elimine consultas pesadas. Revise el rendimiento y considere escalar a una base de datos de mayor tamaño.



-Rendimiento de optimización de consultas

Revise índices, estadísticas y planes de ejecución. Use vistas de administración dinámica para identificar problemas.



-Errores de SQL Server

Revise los mensajes de error y el código. Utilice cismessages y la documentación para identificar la causa y solución.



Desarrollar



Crear servidores y bases de datos



Desarrollar aplicaciones y migrar datos



Supervisar y administrar



Asegurar y resolver problemas



Aplicaciones en producción

CUESTIONARIO – CAPÍTULO 4

DESARROLLO EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

1 ¿Cuál es una de las primeras tareas para desarrollar soluciones en SQL Azure?

- A) Instalar SQL Server Agent.
- B) Crear un servidor SQL Azure.
- C) Configurar un clúster físico.
- D) Instalar Windows Server.

RESPUESTA: B

2 Después de crear un servidor SQL Azure, ¿qué paso sigue normalmente para almacenar información?

- A) Crear una base de datos SQL Azure.
- B) Instalar SQL Server Reporting Services.
- C) Configurar Analysis Services.
- D) Crear una máquina virtual.

RESPUESTA: A

3 ¿Qué lenguaje utiliza SQL Azure para desarrollar objetos de base de datos?

- A) PL/SQL.
- B) Transact-SQL (T-SQL).
- C) JavaScript.
- D) Python.

RESPUESTA: B

4 ¿Cómo clasifica el capítulo las características de Transact-SQL en SQL Azure?

- A) Compatibles, parcialmente compatibles y no admitidas.
- B) Compatibles y obsoletas.
- C) Locales y remotas.
- D) Estáticas y dinámicas.

RESPUESTA: A

5 ¿Qué herramienta es compatible con SQL Azure para administrar bases de datos?

- A) SQL Server Management Studio.
- B) Hyper-V Manager.
- C) IIS Manager.
- D) Active Directory Users and Computers.

RESPUESTA: A

6 ¿Qué utilidad permite ejecutar comandos Transact-SQL desde la línea de comandos?

- A) sqlcmd.
- B) ping.
- C) ipconfig.
- D) ftp.

RESPUESTA: A

7 ¿Qué herramienta facilita generar scripts compatibles con SQL Azure?

- A) SQL Profiler.
- B) Asistente para generar y publicar scripts.
- C) Monitor de rendimiento.
- D) Explorador de Windows.

RESPUESTA: B

8 ¿Qué servicio de SQL Server se utiliza para integrar y mover datos hacia SQL Azure?

- A) SQL Server Analysis Services.
- B) SQL Server Integration Services (SSIS).
- C) SQL Server Agent.
- D) SQL Server Browser.

RESPUESTA: B

9 ¿Qué utilidad permite importar y exportar datos de manera masiva?

- A) sqlcmd.
- B) bcp.
- C) netstat.
- D) Profiler.

RESPUESTA: B

10 ¿Qué herramienta permite migrar bases de datos de otros sistemas hacia SQL Server y SQL Azure?

- A) SQL Server Migration Assistant (SSMA).
- B) Windows Explorer.
- C) IIS Manager.
- D) Performance Monitor.

RESPUESTA: A

11 ¿Qué aplicación de Microsoft puede utilizarse con SQL Azure para análisis de datos?

- A) Microsoft Paint.
- B) PowerPivot para Excel.
- C) Bloc de notas.
- D) WordPad.

RESPUESTA: B

12 ¿Con qué entorno de desarrollo es compatible SQL Azure?

- A) Eclipse.
- B) Visual Studio.
- C) NetBeans.
- D) Android Studio.

RESPUESTA: B

13 ¿Qué estándar de conectividad para bases de datos es compatible con SQL Azure?

- A) FTP.
- B) ODBC.
- C) SMTP.
- D) SNMP.

RESPUESTA: B

14 ¿Cuál de las siguientes características NO está disponible en SQL Azure según el capítulo?

- A) SQL Server Agent.
- B) Transact-SQL.
- C) SQL Server Management Studio.
- D) sqlcmd.

RESPUESTA: A

15 ¿Qué tipo de firewall protege el acceso a SQL Azure?

- A) Firewall de Windows únicamente.
- B) Firewall de SQL Azure.
- C) Firewall de IIS.
- D) Firewall del navegador.

RESPUESTA: B

16 ¿Qué mecanismo utiliza SQL Azure para verificar la identidad de los usuarios?

- A) Replicación.
- B) Autenticación.
- C) Compresión.
- D) Fragmentación.

RESPUESTA: B

17 Además del firewall, ¿qué aspecto de seguridad destaca el capítulo para proteger las conexiones?

- A) Desfragmentación automática.
- B) Cifrado y validación de certificados.
- C) Copias de seguridad automáticas.
- D) Compresión de datos.

RESPUESTA: B

18 ¿Qué recomienda el capítulo respecto a la seguridad de SQL Azure?

- A) Deshabilitar la autenticación.
- B) Aplicar procedimientos recomendados de seguridad.
- C) Eliminar el firewall.
- D) Compartir las credenciales entre usuarios.

RESPUESTA: B

19 ¿Qué requisito menciona el capítulo respecto al diseño de las tablas en SQL Azure?

- A) Deben utilizar índices clúster.
- B) Deben tener siempre dos claves primarias.
- C) No pueden contener índices.
- D) Solo admiten tablas temporales.

RESPUESTA: A

20 ¿Qué aspecto debe considerarse al conectarse a una base de datos SQL Azure?

- A) Las restricciones de conexión.
- B) La configuración del BIOS.
- C) El sistema de archivos NTFS.
- D) La configuración del monitor.

RESPUESTA: A